

Olasılık ve İstatistik Dersi — BM207

- **Olasılık:** Rassal olayları ve bu olayların gerçekleşme biçimlerini matematiksel yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır.
- Olasılık teorisinin temelini **rassal deney**, **örnek uzay** ve **olay** kavramları oluşturur.

Rassal Deney

- Aynı koşullar altında tekrarlandığında farklı sonuçlar verebilen ve sonucu önceden kesin olarak belirlenemeyen deneylere **rassal deney** denir.

Örnek: Para atmak, zar atmak veya öğrencilerin derse varış sürelerini gözlemlemek rassal deneylere örnek olarak verilebilir.

Örnek Uzay

- Bir rassal deneyin gerçekleşebilecek tüm mümkün sonuçlarının kümesine **örnek uzay** denir. Örnek uzay genellikle S ile gösterilir.
- Örnek uzaydaki her bir elemana **örnek nokta** denir.
- Örnek uzay;
 - sonlu sayıda elemana sahipse **sonlu örnek uzay**,
 - doğal sayılar kümesiyle eşlenebiliyorsa **sayılabilir sonsuz örnek uzay**,
 - bu iki durumun dışında kalıyorsa **sayılamaz örnek uzay** olarak adlandırılır.

Bir deney n kez tekrarlanıyor ve her tekrarda r farklı sonuç ortaya çıkabiliyorsa, genel durumda örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = r^n$$

şeklinde ifade edilir.

Burada:

- r : Deneyin bir kez uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek farklı sonuçların sayısıdır.
- n : Deneyin tekrar sayısıdır.

Not: Bu ifade genel bir gösterimdir. Deneyin yapısına göre örnek uzayın oluşturulma biçimi değişebilir.

Örnekler

Örnek 1: Hilesiz bir para bir kez atılsın.

Olası sonuçlar:

$$Y, T$$

Örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = 2^1 = 2$$

Örnek uzay:

$$S = \{Y, T\}$$

Örnek 2: Hilesiz bir para iki kez atılsın.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

$$S = \{YY, YT, TY, TT\}$$

Örnek 3: İki öğrencinin cinsiyetleri E ve K ile gösterilsin.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

$$S = \{EE, EK, KE, KK\}$$

Örnek 4: Bir zar iki kez atılsın.

Her atışta 6 farklı sonuç bulunduğundan:

$$s(S) = 6^2 = 36$$

Örnek uzay:

$$S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)\}$$

Önemli: Bir olasılık probleminde örnek uzayın doğru şekilde oluşturulması, problemin çözümündeki temel adımlardan biridir.

Olay

- Örnek uzaydaki bir veya birden fazla örnek noktadan oluşan kümeye **olay** denir.
- Başka bir ifadeyle, örnek uzayın her alt kümesi bir olaydır.
- Boş küme de bir olaydır ve **imkânsız olay** olarak adlandırılır.

$$\emptyset$$

- Örnek uzayın tamamı ise **kesin olaydır**.

$$S$$

Basit Olay

- Bir deneyin yalnızca tek bir sonucunu içeren olaylara **basit olay** denir.
- Örnek uzayda kaç farklı sonuç varsa o kadar basit olay vardır.
- Notasyon: A_1, A_2, B_2, C_5, E_6

Örnek: Bir para iki kez atılsın.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

Bu durumda dört basit olay vardır:

$$E_1 = \{YY\}$$

$$E_2 = \{YT\}$$

$$E_3 = \{TY\}$$

$$E_4 = \{TT\}$$

Örnek uzay, bütün basit olayların birleşiminden oluşur:

$$S = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4$$

Birleşik Olay

- Bir deneyin birden fazla sonucunu içeren olaylara **birleşik olay** denir.

Birleşik olaylar genellikle $A, B, C, \dots$ gibi harflerle gösterilir.

Örnek: Bir para üç kez atılsın.

Örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = 2^3 = 8$$

Örnek uzay:

$$S = \{YYY, YYT, YTY, TYY, YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

$$A = \{YYY, YYT\}$$

A olayı, ilk iki atışta yazı gelmesi olayıdır.

$$B = \{YYY, YYT, YTY, TYY\}$$

B olayı, üç atışta en az iki kez yazı gelmesi olayıdır.

Hem A hem de B , birden fazla örnek nokta içerdiği için birleşik olaydır.

Ayrık Olaylar

- İki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa bu olaylara **ayrık olaylar** denir.

$$A \cap B = \emptyset$$

Ayrık olaylarda iki olayın kesişimi imkânsız olaydır.

Genel olarak:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Eğer A ve B ayrık olaylarsa:

$$A \cap B = \emptyset$$

olduğundan:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Örnek

Bir para üç kez atılsın.

Aşağıdaki olaylar tanımlansın:

- A : Bir kez yazı gelmesi.
- B : En fazla bir kez yazı gelmesi.
- C : Hiç tura gelmemesi.
- D : En az iki kez tura gelmesi.

Bu olayların ikiye bölünebilir olarak ayrık olup olmadığını inceleyelim.

Ayrık Olay Örneğinin Çözümü

Bir paranın üç kez atılması deneyinde daha önce tanımlanan olaylar:

$$A = \{YTT, TYT, TTY\}$$

$$B = \{YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

$$C = \{YYY\}$$

$$D = \{TTY, TYT, YTT, TTT\}$$

Burada:

- A , B ve D birden fazla sonuç içerdiği için **birleşik olaydır**.
- C yalnızca bir sonuç içerdiği için **basit olaydır**.

$$A \cap B = A$$

olduğundan A ve B olayları ayrık değildir.

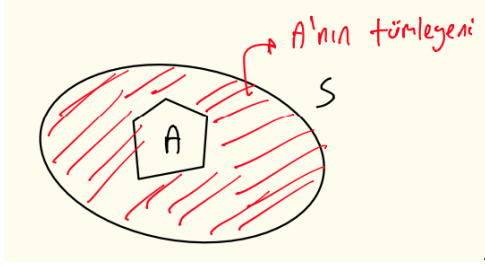
Buna karşılık:

$$A \cap C = \emptyset$$

olduğundan A ve C ayrık olaylardır.

Tümleyen Küme

- A , örnek uzay S üzerinde tanımlanmış herhangi bir olay olsun. Örnek uzayda bulunup A olayında bulunmayan tüm sonuçların oluşturduğu kümeye **A olayının tümleyeni** denir.



$$\bar{A} = \{x : x \in S, x \notin A\}$$

A olayının tümleyeni $\bar{A}$, A^c veya A' biçimlerinde gösterilebilir.

Bir olay ile tümleyeni birbirinden ayrık olduğundan:

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

Ayrıca bir olay ile tümleyenin birleşimi örnek uzayın tamamını verir:

$$A \cup \bar{A} = S$$

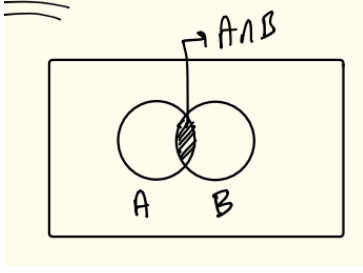
Buna bağlı olarak:

$$P(A \cap \bar{A}) = 0$$

$$P(A \cup \bar{A}) = 1$$

Kesişim Kümesi

- A ve B , aynı örnek uzay üzerinde tanımlanmış iki olay olsun. Hem A hem de B olayında bulunan ortak elemanların oluşturduğu kümeye **A ve B olaylarının kesişimi** denir.



Kesişim işlemi $A \cap B$ ile gösterilir.

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ ve } x \in B\}$$

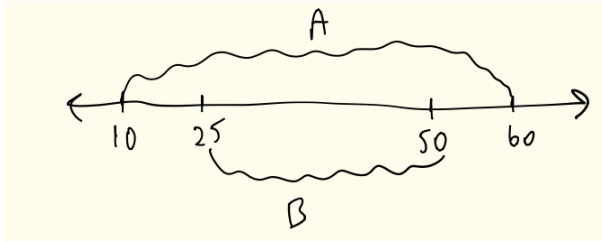
Örnek

Aşağıdaki olaylar tanımlansın:

$$A = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

$$B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

A ve B kümelerinin kesişimi:



$$A \cap B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

olur.

Burada B kümesinin tüm elemanları aynı zamanda A kümesinin de elemanı olduğundan:

$$B \subset A$$

ve dolayısıyla:

$$A \cap B = B$$

Birleşim Kümesi

- A ve B gibi iki olaydan en az birine ait olan tüm elemanların oluşturduğu kümeye **birleşim kümesi** denir.

Birleşim işlemi $A \cup B$ ile gösterilir.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ veya } x \in B\}$$

Örnek

Yukarıdaki:

$$A = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

$$B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

kümeleri için $B \subset A$ olduğundan:

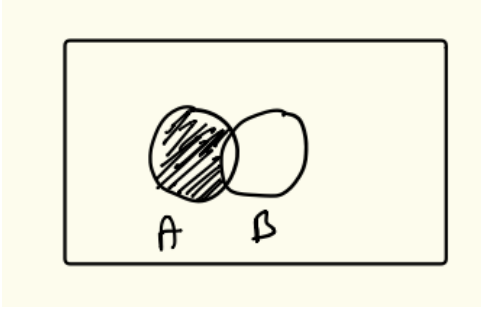
$$A \cup B = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

yani:

$$A \cup B = A$$

Fark Kümesi

- A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan elemanların oluşturduğu kümeye **A ile B kümelerinin farkı** denir.



$$A - B = A \setminus B = A \cap \overline{B} = A \cap B^c$$

Başka bir ifadeyle:

$$A - B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}$$

Örnek

Aşağıdaki kümeler tanımlansın:

$$S = \{x : x > 20\}$$

$$A = \{x : x > 80\}$$

$$B = \{x : x < 150\}$$

$$C = \{x : 40 < x < 60\}$$

Bu kümeler için:

a) A , B ve C kümelerinin ortak kesişimi:

$$A \cap B \cap C = \emptyset$$

Çünkü A için $x > 80$ olması gerekirken, C için $40 < x < 60$ olması gerekir. Bu iki koşul aynı anda sağlanamaz.

b) A ile B kümelerinin farkı:

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

$$A - B = \{x : x > 150\}$$

Dolayısıyla:

$$A - B = \overline{B}$$

ve:

$$\overline{B} \subset A$$

c) A ile C kümelerinin farkı:

$$A - C = A \cap \overline{C}$$

A ve C kümeleri ortak eleman içermediğinden:

$$A - C = A$$

Bazı Küme Özellikleri

Tümleyenin tümleyeni:

$$\overline{\overline{A}} = A$$

Örnek uzayın tümleyeni:

$$\overline{S} = \emptyset$$

Boş kümenin tümleyeni:

$$\overline{\emptyset} = S$$

Boş küme ile kesişim:

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Bir küme ile tümleyeninin kesişimi:

$$A \cap \overline{A} = \emptyset$$

Bir küme ile tümleyeninin birleşimi:

$$A \cup \overline{A} = S$$

Değişme Özelliği

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Birleşme Özelliği

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Dağılma Özelliği

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

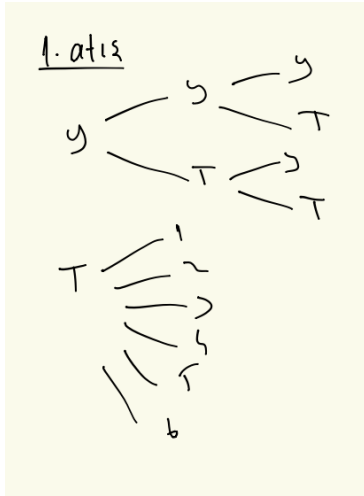
De Morgan Kuralı

$$\overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = A \cup B$$

Fark Kümesi

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

Örnek 1: Bir para atılsın. İlk atışta tura gelirse bir zar atılsın. Aksi durumda para iki kez daha atılsın ve deney sonlandırılınsın.



Bu durumda örnek uzay:

$$S = \{\text{YYY, YYT, YTY, YTT, T1, T2, T3, T4, T5, T6}\}$$

olur.

Dolayısıyla:

$$s(S) = 10$$

Not: Bu deneyde izlenen yol sonuca bağlı olarak değiştiğinden örnek uzayın eleman sayısı doğrudan r^n biçiminde hesaplanmamıştır.

Örnek 2: Bir zar, ilk kez 6 gelene kadar atılsın.

a) Örnek uzayın kaç elemanlı olduğunu belirleyelim.

İlk atışta deneyin bitmesi için:

{6}

İkinci atışta deneyin bitmesi için:

$$\{(1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6), (5, 6)\}$$

Üçüncü atışta deneyin bitmesi için:

$$\{(1, 1, 6), (1, 2, 6), \dots\}$$

şeklinde sonuçlar elde edilir.

Bu süreç herhangi bir atışa kadar devam edebileceğinden örnek uzay **sonsuz elemanlıdır**.

b) n . atışta ilk kez 6 gelmesi olayı E_n olarak tanımlansın. E_n olayının eleman sayısını belirleyelim.

$$s(E_1) = 1 = 5^0$$

$$s(E_2) = 5 = 5^1$$

$$s(E_3) = 25 = 5^2$$

Buradan genel olarak:

$$s(E_n) = 5^{n-1}$$

elde edilir.

c) Aşağıdaki olayın ne ifade ettiğini inceleyelim:

$$\left(\bigcup_{n=1}^5 E_n \right)^c$$

Bu ifade:

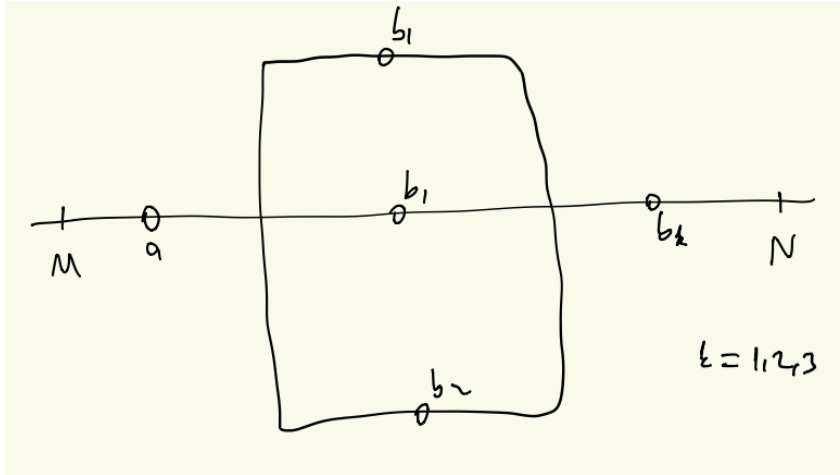
$$(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4 \cup E_5)^c$$

şeklinde de yazılabilir.

$E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_5$ olayı, ilk 5 atıştan birinde ilk kez 6 gelmesini ifade eder.

Dolayısıyla tümleyeni, ilk beş atışta 6 gelmemesi olayını ifade eder.

Örnek 3: M ve N noktaları arasındaki bir elektrik devresinde;



- a düğmesinin bozuk olması olayı A ,
- b_k düğmesinin bozuk olması olayı B_k , $k = 1, 2, 3$,
- M ve N noktaları arasında devrenin çalışmaması olayı ise C olarak tanımlansın.

$$C = (A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap (A \cup B_3)$$

ve:

$$C = A \cup (B_1 \cap B_2 \cap B_3)$$

Örnek Noktalarını Sayma Kuralları

Toplama Kuralı

- Birbirinden ayrık k tane deney olsun.
- Birinci deney n_1 , ikinci deney n_2 , ..., k . deney ise n_k farklı şekilde sonuçlanabiliyorsa, bu deneylerin oluşturabileceği toplam farklı sonuç sayısı:

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

olur.

Bu kurala **toplama kuralı** denir.

Örnek: A şehrinden B şehrine gitmek için 3 farklı karayolu, 2 farklı denizyolu ve 4 farklı havayolu bulunduğunu düşünelim.

A şehrinden B şehrine toplam:

$$3 + 2 + 4 = 9$$

farklı şekilde gidilebilir.

Çarpma Kuralı

- İki deney düşünelim. Birinci deney n_1 farklı şekilde sonuçlansın.
- Birinci deney herhangi bir sonuçla tamamlandıktan sonra ikinci deney n_2 farklı şekilde sonuçlanabiliyorsa, iki deney birlikte:

$$n_1 \cdot n_2$$

farklı şekilde sonuçlanabilir.

Bu kurala **çarpma kuralı** denir.

Örnek: İki zar atılsın. Bu deneyin örnek uzayındaki örnek nokta sayısını belirleyelim.

Her bir zarın 6 farklı sonucu olduğundan:

$$s(S) = 6 \cdot 6 = 36$$

olur.

Örnek: Aynı anda (art arda) bir para ve bir zar atılıyor, ayrıca bir iskambil destesinden bir kart seçiliyor. Bu deneyin örnek uzayında kaç örnek nokta bulunduğunu belirleyelim.

Paranın 2, zarın 6 ve iskambil destesinin 52 farklı sonucu olduğundan çarpma kuralına göre:

$$s(S) = 2 \cdot 6 \cdot 52 = 624$$

Örnek(Bu soruya çok benzer soru geçen senelerde çıkmış.): 9 kişilik bir gruptan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir denetmen seçilecektir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?

Başkan için 9, başkan yardımcısı için kalan 8 ve denetmen için kalan 7 kişi arasından seçim yapılabilir.

$$9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

Permütasyon

- Nesnelerin bir kısmının veya tamamının kendi içerisinde sıralanmasına **permütasyon** denir.
- n tane farklı nesnenin tamamı kendi içerisinde sıralanacaksa:

$$P(n, n) = \frac{n!}{(n - n)!} = n!$$

farklı sıralama yapılabilir.

- n tane farklı nesnenin r tanesi seçilip sıralanacaksa:

$$P(n, r) = {}_nP_r = \frac{n!}{(n - r)!}$$

farklı sıralama yapılabilir.

Permütasyon Örnekleri

Örnek 1: Tiyatroya giden 3 kişi gişe önünde kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Üç kişinin tamamı sıralandığından:

$$P(3, 3) = 3! = 6$$

$${}_3P_3$$

farklı sıralama yapılabilir.

Örnek 2: a, b, c ve d olmak üzere dört farklı harften üçü, her harf yalnızca bir kez kullanılmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Çarpma kuralıyla:

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Permütasyon formülüyle:

$${}_4P_3$$

$$P(4, 3) = \frac{4!}{(4 - 3)!} = 24$$

Not: Harflerin birden fazla kez kullanılmasına izin verilseydi her konum için yeniden 4 farklı harf seçilebilirdi.

Bu durumda:

$$4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$$

farklı sıralama elde edilirdi.

Örnek 3: 7 kitap içerisinde seçilen 3 kitap, üç farklı yere kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Birinci yer için 7, ikinci yer için 6, üçüncü yer için ise 5 farklı seçim yapılabilir.

$$7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

Permütasyon formülüyle:

$${}_7P_3$$

$$P(7, 3) = \frac{7!}{(7 - 3)!} = 210$$

Örnek 4: Sessiz harfle başlayıp sessiz harfle biten ve ortasında sesli harf bulunan üç harfli bir kelime oluşturulsun.

“Tekin” kelimesi için:

$$3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$$

farklı kelime oluşturulabilir.

Harflerin tekrar kullanılmasına izin verilirse:

$$3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$$

farklı kelime oluşturulabilir.

Kombinasyon

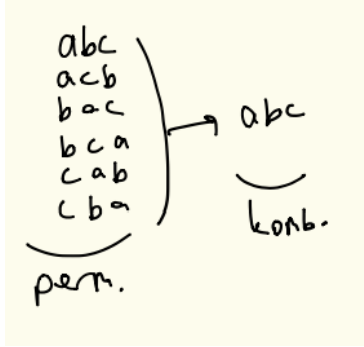
- Bir grup içerisinde belirli sayıda elemanın **sıra gözetilmeksizin** seçilmesine kombinasyon denir.

Permütasyonda elemanların sırası önemlidir. Örneğin:

abc, acb, bac, bca, cab, cba

farklı permütasyonlardır.

Kombinasyonda ise bu sıralamaların tamamı aynı elemanlardan oluştuğu için tek bir seçim olarak kabul edilir.



n tane farklı eleman arasından r tanesi seçilecekse kombinasyon sayısı:

$${}_nC_r = C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

şeklinde hesaplanır.

Permütasyon ile kombinasyon arasındaki ilişki:

$${}_nC_r = C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{{}_nP_r}{r!}$$

Kombinasyon Örneği

Örnek: 10 kişiden oluşan bir gruptan 4 kişi bir asansöre binecektir. Bu 4 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?

Burada kişilerin asansöre binme sırası önemli olmadığından kombinasyon kullanılır.

$${}_{10}C_4 = C(10, 4) = \frac{10!}{6! \cdot 4!} = 210$$

1. Olasılık ve İstatistik – 2. Hafta

1.1. Olasılığın Klasik Tanımı

Olasılık bir fonksiyondur ve örnek uzaydaki her bir olaya $[0, 1]$ aralığında bir reel sayı eşitler. S örnek uzayını temsil etmek üzere, S 'nin alt kümesi olan bir A olayının ortaya çıkma olasılığı

$$P(A) = \frac{A \text{ olayının ortaya çıkma sayısı}}{\text{Tüm mümkün durumlar sayısı}} = \frac{s(A)}{s(S)}$$

olarak hesaplanır. Olasılık bir bütün içinde bir oran aramaktır.

Klasik tanımda örnek uzay sonlu ve sonuçlar eş olasılıklıdır.

A olayının gerçekleşmeme olasılığı ise

$$P(\overline{A}) = \frac{A \text{ olayının ortaya çıkmama sayısı}}{\text{Tüm mümkün durumlar sayısı}} = \frac{s(\overline{A})}{s(S)}$$

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $0 \leq P(\overline{A}) \leq 1$
- $P(A) + P(\overline{A}) = 1 = P(S)$

$A_1, A_2, \dots$ olayları ikiye ayrık olaylar olmak üzere,

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

Örnek: Bir zarın atılması deneyinde E olayı, zarın 3 veya 4 gelmesi ise E olasılığı nedir?

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A_1 : 3 \text{ gelmesi}, \quad A_2 : 4 \text{ gelmesi}, \quad E = A_1 \cup A_2$$

A_1 ve A_2 ayrık olduğundan:

$$P(E) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

Örnek: Elimizde 52'lik deste var.

$$S = \{\text{kupa 1, ..., kupa papaz, sinek 1, ..., sinek papaz, karo 1, ..., karo papaz, maça 1, ..., maça papaz}\}$$

a) Seçilen kartın kupa olma olasılığı nedir?

$$P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

b) Seçilen kartın ikili olma olasılığı nedir?

$$B = 2'li olma = \{\text{kupa 2, karo 2, sinek 2, maça 2}\}$$

$$P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

c) Seçilen kartın kupa ve 2'li olma olasılığı? ($A \cap B$ üzerinden tanımla.)

$$A \cap B = \{\text{kupa 2}\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{52} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13}$$

d) Kupa veya 2'li olma olasılığı? ($A \cup B$ üzerinden tanımla.)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{13} + \frac{1}{4} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

Örnek: Bir torbada 5 beyaz, 6 kırmızı ve 3 sarı top var. Bir top seçildiğinde kırmızı olasılığı?

$$P(K) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$$

Örnek: 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarından üçü rastgele seçilerek 3 basamaklı bir sayı yazılıyor.

a) Kullanılan sayının tekrar kullanılması izin verilirse yazılan sayının çift olma olasılığı?

$$s(S) = 5 \cdot 5 \cdot 5, \quad s(A) = 5 \cdot 5 \cdot 2$$

$$P(A) = \frac{5 \cdot 5 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{2}{5}$$

b) Kullanılan sayının tekrar kullanılması izin verilmezse yazılan sayının çift olma olasılığı?

$$s(S) = 5 \cdot 4 \cdot 3, \quad s(A) = 4 \cdot 3 \cdot 2$$

$$P(A) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{5 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{2}{5}$$

c) İki durum için de yazılan 3 basamaklı sayının 5'in katı olma olasılığı nedir?

Tekrarlı:

$$s(S) = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

$$B : 5\text{'in katı} = 5 \cdot 5 \cdot 1 = 25$$

$$P(B) = \frac{25}{125} = \frac{1}{5}$$

Tekrarsız:

$$s(S) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$B : 4 \cdot 3 \cdot 1 = 12$$

$$P(B) = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

(Hep aynı çıktı, bir bak buraya.)

Örnek: 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 top torbanın içinde var. 2 top seçiliyor.

a) Tekrarlı yerine koyma yöntemiyle 3 ve 7 seçilme olasılığı nedir?

$$(3, 7) : \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$(7, 3) : \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{2}{100}$$

b) Tekrarsız:

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{90} + \frac{1}{90} = \frac{2}{90}$$

Örnek: İki para atılıyor.

a) Her iki paranın aynı gelme olasılığı?

$$(T, T) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(Y, Y) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

b) Birinci paranın T gelme olasılığı:

$$(T, T) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(T, Y) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

c) En az bir T gelme olasılığı:

$$(T, T) : \frac{1}{4}, \quad (T, Y) : \frac{1}{4}, \quad (Y, T) : \frac{1}{4}$$

$$P = \frac{3}{4}$$

Örnek: İki zar atılıyor. $s(S) = 6^2 = 36$.

a) İki zarın da aynı gelme olasılığı:

$$(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$$

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

b) Toplamlarının 10 gelme olasılığı:

$$(4, 6), (5, 5), (6, 4)$$

$$P = \frac{3}{36}$$

c) İkisinin de çift gelme olasılığı:

$$(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)$$

$$P = \frac{9}{36}$$

Örnek: m iş başvurusu için n tane aday başvurmuştur ($n \geq m$).

a) n tane adayın içerisinde m tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir?

$$C_m^n = \binom{n}{m}$$

b) Yapılan seçimler içerisinde a adayı kaç kez bulunur?

$$\binom{n-1}{m-1} \rightarrow a \text{ adayının seçimde bulunma sayısı}$$

c) a adayının işe seçilme olasılığı nedir?

$$P(A) = \frac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}} = \frac{m}{n}$$

Örnek: Bir zar, her tek sayının gelme şansı her çift sayının gelme şansının iki katı olacak biçimde hileli duruma getirilmiştir. Zarın herhangi bir atışta 3'ten büyük gelmesi olasılığı nedir?

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(S) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$$

$$2x + x + 2x + x + 2x + x = 9x = 1$$

$$x = \frac{1}{9} \rightarrow \text{çift}, \quad 2x = \frac{2}{9} \rightarrow \text{tek}$$

$$C : 3\text{'ten büyük}$$

$$P(C) = P(4) + P(5) + P(6) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

Örnek: Bir para tura gelinceye kadar atılıyor. Örnek uzayın bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$S = \{T, YT, YYT, YYYYT, \dots\}$$

$$P(S) = 1$$

$$P(T) = \frac{1}{2}, \quad P(YT) = \frac{1}{4}, \quad P(YYT) = \frac{1}{8}, \quad \dots$$

$$P(S) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \right) = 1$$

(Sınavda açılımlar verilecek.)

Örnek: 4'ü bozuk 12 üründen 2'si rastgele seçiliyor. Seçilen bir daha seçilmeyecek biçimde:

a) İkisinin de bozuk olması, sadece tekrarsızda:

$$\frac{s(A)}{s(S)} = \frac{4 \cdot 3}{12 \cdot 11} = \frac{1}{11}$$

2. yol (hipergeometrik dağılım):

$$\frac{\binom{4}{2} \binom{8}{0}}{\binom{12}{2}}$$

b) En az 1 bozuk ürün:

$$\left(\frac{4}{12} \cdot \frac{8}{11} \right) + \left(\frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11} \right) + \frac{1}{11} = \frac{32}{132} + \frac{32}{132} + \frac{1}{11} = \frac{19}{33}$$

2. yol:

$$\frac{\binom{4}{1} \binom{8}{1}}{\binom{12}{2}} + \frac{\binom{4}{2}}{\binom{12}{2}}$$

(Bana ne lazım? Onu aldır mantığı.)

Soru: 52 kartlık bir desteden tekrar yerine koymadan 8 kart seçiliyor. 3 as (“1’li”) veya 3 papaz gelme olasılığı.

$$P(A) = \frac{\binom{4}{3} \binom{48}{5}}{\binom{52}{8}}$$

$$P(B) = \frac{\binom{4}{3} \binom{48}{5}}{\binom{52}{8}}$$

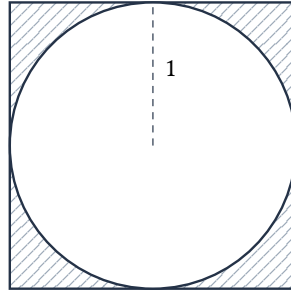
$$P(A \cap B) = \frac{\binom{4}{3} \binom{4}{3} \binom{44}{2}}{\binom{52}{8}}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

1.2. Geometrik Olasılık

Örnek uzay sayılabilir değilse, yani bir süreklilik varsa bu durumda geometrik olasılık denen yeni bir tanım yapacağız. Bu durumlarda sürekli örnek uzay; uzunluk, alan, hacim gibi sonlu bir geometrik ölçüye sahiptir. Bu ölçü $m(S)$ ile gösterilir. Bu süreklilik içerisinde meydana gelen bir A olayının olasılığı $P(A) = \frac{m(A)}{m(S)}$ ile gösterilir.

Örnek: Karenin alanında seçilen bir noktanın taralı bölgede olma olasılığı nedir?



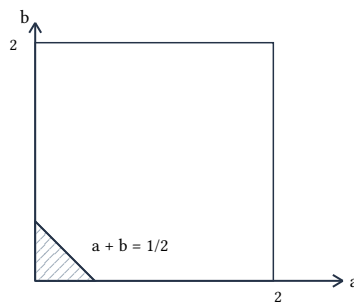
$$m(A) = 2 \cdot 2 - \pi \cdot 1^2 = 4 - \pi$$

$$m(S) = 4$$

$$P(A) = \frac{4 - \pi}{4}$$

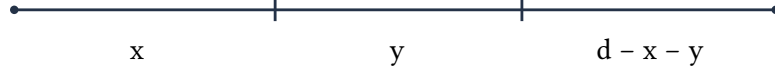
Örnek: $(0, 2)$ aralığındaki reel sayılardan iki tanesi seçildiğinde bu sayıların toplamlarının 0.5 'ten küçük olma olasılığı nedir?

$$0 \leq a \leq 2, \quad 0 \leq b \leq 2, \quad a + b \leq \frac{1}{2}$$



$$P = \frac{\frac{1}{8}}{4} = \frac{1}{32}$$

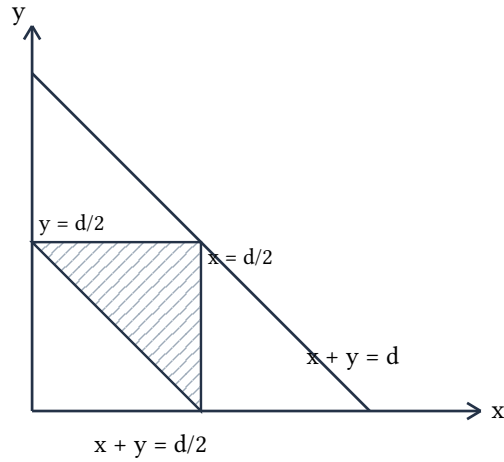
Örnek: Uzunluğu d olan bir doğru parçası üzerinde rastgele iki nokta işaretleniyor. Elde edilen bu üç parça ile üçgen oluşma olasılığı nedir?



$$x + y > d - x - y \Rightarrow x + y > \frac{d}{2}$$

$$x < \frac{d}{2}, \quad y < \frac{d}{2}, \quad x + y \leq d$$

Not: Hoca ilk eşitsizliği ters yazmış. Üçgen oluşması için $x + y > \frac{d}{2}$ olmalı.



$$\frac{\frac{d^2}{8}}{\frac{d^2}{2}} = \frac{1}{4}$$

1.3. Koşullu Olasılık

A ve B olayları S örnek uzayında iki olay olsun. B olayının gerçekleştiği (ortaya çıktığı) biliniyorken A olayının gerçekleşme olasılığına A 'nın B 'ye göre koşullu olasılığı denir. $P(A|B)$ de olur.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Koşullu olasılık örnek uzayın koşula indirgenmesidir.

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 1$$

Not: Sonucu hoca böyle yazmış fakat bence 1 yerine $P(B)$ olmalı.

Örnek: Öğrencilerin öğretim üyelerinin verdikleri derslerdeki performanslarına göre aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

	Yüksek	Orta	Düşük
Kadın	10	12	8
Erkek	20	18	12

Toplam: 80

Seçilen bir öğretim üyesinin:

a) Yüksek olma olasılığı:

$$P(Y) = \frac{30}{80} \rightarrow \text{marjinal olasılık}$$

b) Erkek veya düşük performans sergileme olasılığı nedir?

$$\begin{aligned} P(E \cup D) &= P(E) + P(D) - P(E \cap D) \\ &= \frac{50}{80} + \frac{20}{80} - \frac{12}{80} = \frac{58}{80} \end{aligned}$$

c) Seçilen öğretim üyesinin yüksek olduğu biliniyorken kadın olma olasılığı:

$$\begin{aligned} P(K|Y) &= \frac{P(K \cap Y)}{P(Y)} = \frac{\frac{10}{80}}{\frac{30}{80}} = \frac{1}{3} \\ P(D|E) &= \frac{P(D \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{12}{80}}{\frac{50}{80}} \end{aligned}$$

Örnek: Zar atıldığında çift geldiği biliniyorken bu sayının 6 olma olasılığı:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{1}{3}$$

Örnek: İki zar atılıyor. Toplam 6 geldiği bilindiğinde zarların birinin 2 gelme olasılığı:

$$P(A|K) = \frac{P(A \cap K)}{P(K)} = \frac{2}{5}$$

b) Birinci zarın ikinci zardan büyük geldiği bilindiğine göre zarların toplamının 10 olma olasılığı nedir? (6,4)

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\ P(A \cap B) &= \frac{s(A \cap B)}{s(S)} = \frac{1}{36} \\ P(B) &= \frac{s(B)}{s(S)} = \frac{15}{36} \\ P(A|B) &= \frac{\frac{1}{36}}{\frac{15}{36}} = \frac{1}{15} \end{aligned}$$